MANUAL MAESTRO: MATEMÁTICA DISCRETA (BLOQUE II)

Grado en Ingeniería Multimedia - Universidad de Alicante (UA) Objetivo: De 0 a Sobresaliente (10)

Este documento es la referencia completa. Cubre desde los fundamentos hasta los casos avanzados necesarios para la máxima nota.

TEMA 1: COMBINATORIA (El arte de contar)

Fundamental para calcular complejidad de algoritmos y espacio de memoria.

1.1 Esquema de Decisión

Para elegir la fórmula correcta, hazte estas preguntas:

1. **¿Importa el orden?** (¿Es lo mismo 123 que 321?)
   - SÍ → Variaciones o Permutaciones.
   - NO → Combinaciones.
2. **¿Se usan todos los elementos?**
   - SÍ → Permutaciones.
   - NO → Variaciones.

1.2 Fórmulas Clave

Tipo	Fórmula	Uso Típico
Permutaciones P(n)	n!	Ordenar una lista completa (ej. anagramas).
Permutaciones con Repetición	n! / (a! · b! ...)	Ordenar letras de "MISSISSIPPI".
Variaciones V(n,k)	n! / (n-k)!	Podios, contraseñas sin repetir caracteres.
Variaciones con Repetición VR(n,k)	n^k	Bytes (256 valores), contraseñas normales.
Combinaciones C(n,k)	n! / (k! · (n-k)!)	Elegir un equipo, lotería, manos de póker.

TEMA 2: INDUCCIÓN MATEMÁTICA

Herramienta para demostrar la validez de algoritmos recursivos.

2.1 Estructura de la Demostración

Para demostrar P(n) para todo n ≥ 1:

1. **Paso Base:** Demostrar para n=1.

2. **Hipótesis de Inducción (HI):** Asumir cierto para n=k.
3. **Paso Inductivo:** Demostrar para n=k+1 usando la HI.

2.2 Ejercicio Avanzado (Divisibilidad)

Enunciado: Demuestra que 6^n - 1 es múltiplo de 5 para todo n ≥ 1.

Resolución:

1. **Base (n=1):** 6^1 - 1 = 5 (Múltiplo de 5).
2. **Hipótesis (HI):** Suponemos 6^k - 1 = 5A (es decir, despejando: **6^k = 5A + 1**).
3. **Paso k+1:**
   - Queremos ver si 6^(k+1) - 1 es múltiplo de 5.
   - 6^(k+1) - 1 = 6 · 6^k - 1
   - Sustituimos 6^k por (5A+1) usando la HI:
   - = 6 · (5A + 1) - 1
   - = 30A + 6 - 1
   - = 30A + 5
   - Sacamos factor común 5:
   - = 5 · (6A + 1)
   - **Conclusión:** Al ser 5 por un entero, es múltiplo de 5. Q.E.D.

TEMA 3: RELACIONES BINARIAS

3.1 Relaciones de Orden (Jerarquías)

- **Diagramas de Hasse:** Representación visual simplificada (sin bucles ni líneas transitivas).
- **Supremo e Ínfimo:**
  - Para hallar el **Supremo** de un subconjunto B: Busca todos los elementos "por encima" de B (Cotas Superiores) y quédate con el más pequeño de ellos.
  - Si no hay un único elemento menor entre las cotas, **no existe supremo**.

TEMA 4: ARITMÉTICA MODULAR Y CRIPTOGRAFÍA

4.1 Teorema Chino del Resto (Sistemas)

Para resolver sistemas de congruencias con módulos coprimos (que no comparten divisores).

Sistema de ejemplo: x ≡ a1 (mod m1) ... x ≡ ak (mod mk)

Pasos:

1. Calcular el Módulo Total: M = m1 · ... · mk.
2. Calcular los Mi parciales: Mi = M / mi.

3. Hallar los inversos yi tales que: Mi · yi ≡ 1 (mod mi).
4. Solución: x = Sumatoria(ai · Mi · yi) (mod M).

4.2 Criptografía RSA (Algoritmo Completo)

1. Elegir primos p, q. Calcular n = p · q.
2. Calcular phi(n) = (p-1) · (q-1).
3. Elegir e (clave pública) tal que mcd(e, phi(n)) = 1.
4. Calcular d (clave privada): d es el inverso de e en módulo phi(n).
5. **Encriptar:** C = M^e (mod n).
6. **Desencriptar:** M = C^d (mod n).

4.3 Teorema de Euler (Potencias Grandes)

Para calcular a^b (mod n):

1. Si mcd(a,n) = 1, entonces **a^phi(n) ≡ 1 (mod n)**.
2. Reduce el exponente b calculando el resto de dividir b entre phi(n).

TEMA 5: TEORÍA DE GRAFOS (Estructura y Algoritmos)

5.1 Algoritmos de Optimización

- **Dijkstra (Camino Mínimo):**
  - Mantén una tabla con la distancia mínima conocida a cada nodo.
  - En cada paso, fija el nodo no visitado con menor distancia y actualiza a sus vecinos sumando pesos.
- **Kruskal (Árbol Generador Mínimo):**
  - Ordena todas las aristas de menor a mayor peso.
  - Añade aristas al árbol una a una, siempre que **no formen ciclos**.

5.2 Nivel Experto: Isomorfismo y Coloración

- **Isomorfismo:** Dos grafos son iguales si tienen mismos vértices, mismas aristas, y **misma secuencia de grados**.
- **Coloración (chi(G)):** Número mínimo de colores necesarios para que no haya dos vértices adyacentes del mismo color.
  - **Algoritmo Welsh-Powell:** Ordenar vértices por grado descendente (de mayor a menor conexiones) y colorear en orden los que no sean adyacentes entre sí.

5.3 Grafos Planos

- Son aquellos que se pueden dibujar en un papel sin que las aristas se crucen.
- **Fórmula de Euler:** V - A + C = 2 (Vértices - Aristas + Caras = 2)

TEMA 6: ÁRBOLES

Estructura de datos clave para jerarquías y escenas 3D.

6.1 Definiciones

- Un árbol es un grafo conexo (todo unido) y acíclico (sin bucles).
- Propiedad Vital: Si tiene N vértices, tiene exactamente **N-1 aristas**.

6.2 Recorridos de Árboles (Traversal)

Dado un árbol con raíz:

1. **Preorden:** Raíz → Hijos Izquierda → Hijos Derecha.
2. **Inorden:** Hijo Izquierda → Raíz → Hijo Derecha. (Solo binarios).
3. **Postorden:** Hijos Izquierda → Hijos Derecha → Raíz.

TEMA 7: ECUACIONES DE RECURRENCIA

La base matemática de la recursividad.

7.1 Resolución de Ecuaciones Homogéneas Lineales

Problema Ejemplo: $a_n - 5a_{(n-1)} + 6a_{(n-2)} = 0$.

1. **Ecuación Característica:** Sustituir a_n por r^2, $a_{(n-1)}$ por r, etc. Queda: $r^2 - 5r + 6 = 0$.
2. **Raíces:** Resolver la ecuación de segundo grado para obtener r_1 y r_2.
   - Si son distintas: $a_n = A \cdot (r_1)^n + B \cdot (r_2)^n$.
   - Si hay raíz doble (r_1): $a_n = A \cdot (r_1)^n + B \cdot n \cdot (r_1)^n$.
3. **Condiciones Iniciales:** Usar los valores dados de a_0 y a_1 para hallar las constantes A y B resolviendo el sistema lineal.

BIBLIOGRAFÍA OFICIAL (UA) Y RECURSOS

- **Rosen:** "Matemática Discreta y sus aplicaciones". (Referencia absoluta).
- **Grimaldi:** "Matemáticas Discreta y Combinatoria". (Para Recurrencias).
- **García Merayo:** "Problemas Resueltos". (Práctica esencial para examen).